2012-2013 学年　1 学期　　线性代数

得分	阅卷人

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分，周 2 学时班级做 1—5 题，其余课时班级做 1—4 及第 6 题）

1. 设 A 为 3 阶方阵，A 的第三行元素依次为 1，2，-1，所对应的余子式依次为 2，-1，1，则 $|3A^{-1}+A^*|=$ _____.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a&1&1\\2&1&a\\1&1&a\end{pmatrix}$，且 $r(AB)=2$，则 $a=$ _____.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且有等式 $AX+E=A^2+X$，则 $X=$ _____.

4. 设向量组 I：α_1,α_2；II：α_1,α_2,β；III：α_1,α_2,γ；其中，$r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=2$，$r(\mathrm{III})=3$，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\gamma+\beta$ 线性 _____ 关.

5. 若齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\1&a&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$ 有非零解，则 $a=$ _____.

6. 若 0 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$ 的特征值，则 $a=$ _____.

得分	阅卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 60 分，周 2 学时班级做 1—6 题，其余课时班级做 1—5，7 题）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&0\\1&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 $r(BA^*)$.

2. 已知 A,B 为三阶矩阵，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 且满足 $2BA^{-1}=B-4E$，求矩阵 A.

3. 设 $AP=PB$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}, P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 A 及 A^9.

4.设向量组 $\alpha_1=(1,\ 1,\ 0,\ 2)$, $\alpha_2=(-2,\ 2,\ 1,\ 3)$, $\alpha_3=(0,\ 1,\ -1,\ 2)$, $\alpha_4=(-1,\ 4,\ 0,\ 7)$, $\alpha_5=(-3,\ 6,\ 1,\ 10)$.

(1)求向量组的秩;

(2)求向量组的一个极大线性无关组;

(3)用(2)中选定的极大无关组表示其余向量.

5.设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\b\\0\end{pmatrix}$, $\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\\1\end{pmatrix}$.

（1）问当 a,b 满足什么条件时 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，并写出 $a=1,b=\frac{1}{3}$ 时 β 的表达式;

（2）当 a,b 满足什么条件时 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

6.在 R^4 中求一单位向量，使其与下列向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\1\end{pmatrix}$ 都正交.

7.设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为 $y_2^2+4y_3^2$,求 a,b 的值及正交变换矩阵 Q.

得分	阅卷人

三.证明题（每题 10 分，共 20 分）

1.设 A 为 $m\times n$ 阶实矩阵，证明 $r(A^TA)=r(A)$.

2.若向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$ 线性表示，证明：表示式唯一的充分必要条件是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$ 线性无关.

2012-2013-1 -线性代数 A 卷答案

一、每题 4 分共 20 分

1. 72.　2. 1.　3. $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.　4. 无关.　5. -2.　6. 2.

二、每题 10 分共 60 分

1. $B=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&0\\1&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$, $\therefore r(B)=4;$ ---5 分

$r(A)=3=4-1,\quad \therefore r(A^*)=1,\quad r(BA^*)=1.$ ---10分

2. 由 $2BA^{-1}=B-4E\Rightarrow(B-4E)A=2B.$ ---5 分

$$(B-4E...2B)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-3&-2&0&2&-4&0\\1&-2&0&2&4&0\\0&0&-2&0&0&4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-2&0&2&4&0\\0&1&0&-1&-1&0\\0&0&-2&0&0&4\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&0&2&0\\0&1&0&-1&-1&0\\0&0&1&0&0&-2\end{array}\right),$$

$\therefore A=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}.$ ---10 分

3. $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}, P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix};$ ---4 分

$$A=PBP^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&1&1\\-4&1&2\\-8&3&2\end{pmatrix};$$ ---8分

$A^9=(PBP^{-1})^9=PB^9P^{-1}=PBP^{-1}=A.$ ---10 分

4. $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)=\begin{pmatrix}1&-2&0&-1&-3\\1&2&1&4&6\\0&1&-1&0&1\\2&3&2&7&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0&-1&-3\\0&1&-1&0&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$ ---3 分

$\therefore r(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)=3,\quad \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 为它的一个极大线性无关组. ———6 分

$$\begin{pmatrix}1&-2&0&-1&-3\\0&1&-1&0&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&1&2\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$\therefore \alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_5=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3.$ ———10分

5. 设 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\beta$. 其增广矩阵为 $\overline{A}=\begin{pmatrix}1&3&1&\vdots&1\\0&-1&a&\vdots&2\\1&2&b&\vdots&-2\\0&1&0&\cdots&1\end{pmatrix}$, ———3 分

$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&3&1&\vdots&1\\0&1&0&\vdots&1\\0&0&a&\vdots&3\\0&0&b-1&..&-2\end{pmatrix}$, $a\neq 0,-2a-3b+3=0,$ β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示；

$a=1,b=\frac{1}{3}$时，$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&0&0&\vdots&-5\\0&1&0&\vdots&1\\0&0&1&\vdots&3\\0&0&0&..&0\end{pmatrix}$, $\beta=-5\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3;$ ———8 分

$a=0$或$b=1$或$a\neq 0,-2a-3b+3\neq 0$ 时 β 不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示. ———10 分

6. 设 $\beta=(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$, 则 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\alpha_3^T\end{pmatrix}\beta=0,\quad\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\1&-1&1&-1\\2&1&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=0;$ ———5 分

$A\to\begin{pmatrix}1&0&0&-4\\0&1&0&0\\0&0&1&3\end{pmatrix}$, $\beta=(4,0,-3,1)^T,\quad \beta_0=\frac{1}{\sqrt{26}}(4,0,-3,1)^T.$ ———10 分

7. $A=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=B,\begin{cases}a+2=5,\\|A|=2b-1-b^2=0,\end{cases}\Rightarrow a=3,b=1;$ ———4 分

$A-0E=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix};$

$$A-E=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix};$$

$$A-4E=\begin{pmatrix}-3&1&1\\1&-1&1\\1&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix};$$ ---7 分

$$\text{则}Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\quad Q^TAQ=B.$$ ---10 分

三、每题 10 分共 20 分(证明题答案供参考)

1. 设 $A\xi=0$, 则$A^TA\xi=0$, 说明 $AX=0$的解也是$A^TAX=0$的解, ---4 分

设 $A^TA\eta=0$, 则$\eta^TA^TA\eta=0\Rightarrow(A\eta)^TA\eta=0\Rightarrow A\eta=0,$

说明 $A^TAX=0$也是$AX=0$的解. ---8 分

由两个方程组同解可知 $r(A)=r(A^TA).$ ---10 分

2. "$\Leftarrow$"

向量组$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_r$线性无关，且$\beta$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_r$线性表示，则$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_r,\beta$ 线性

相关，设 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_r\alpha_r$, 又$\beta=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+...+l_r\alpha_r$, 两式相减得

$$0=(k_1-l_1)\alpha_1+(k_2-l_2)\alpha_2+...+(k_r-l_r)\alpha_r\Rightarrow(k_i-l_i)=0,i=1\sim r,$$

即表示式惟一； ---5 分

"$\Rightarrow$"

β可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_r$ 惟一线性表示，即方程组$(\alpha_1\ \alpha_2\ ...\alpha_r)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\..\\x_r\end{pmatrix}=\beta$ 只有唯一一组解，

即 $r(\alpha_1\ \alpha_2\ ...\alpha_r)=r$, 所以$\alpha_1\ \alpha_2\ ...\alpha_r$ 线性无关. ---10 分